

2.2.1 습식 전극

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

슬러리 제조·도공·건조를 거쳐 전극을 만드는 용매 기반 공정이다.

핵심 내용

슬러리 제조·도공·건조를 거쳐 전극을 만드는 용매 기반 공정이다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
2.2.1.1	계량·배합
2.2.1.2	혼합·분산
2.2.1.3	유변학·슬러리 안정성
2.2.1.4	여과·탈포·저장
2.2.1.5	도공
2.2.1.6	건조·용매 회수

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

2.2.1.1 계량·배합

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성·로딩·공극·전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

배합은 건조 고형분 기준과 수분·용매를 구분해 기록한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.1.2 혼합·분산

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성·로딩·공극·전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

혼합은 균일화, 분산은 응집 해체이며 순서·에너지·온도를 관리한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.1.3 유변학·슬러리 안정성

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성·로딩·공극·전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

점도 하나 대신 전단속도 의존성·시간 변화·침강을 함께 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Chemical staining of binders, Nature Communications (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-69002-1>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.1.4 여과·탈포·저장

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성·로딩·공극·전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

여과·탈포로 이물·기포를 줄이고 저장 중 슬러리 변화를 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.1.5 도공

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성 · 로딩 · 공극 · 전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

유량 · 속도 · 갭 · 슬러리 특성을 연결해 로딩 균일도와 결함을 본다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.1.6 건조·용매 회수

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성·로딩·공극·전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

용매 제거와 성분 이동을 함께 고려하고 잔류 용매·접착을 평가한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.1 습식 전극 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.4 평가·분석·열화